Practica 8

Fundamentos de Programación - GIRS

Ejercicio Ámbito

Enunciado

Escribe un programa en C++ que realice las siguientes tareas utilizando las dos funciones descritas a continuación:

1. Contar unos en una secuencia binaria (`contador_unos`)

Esta función solicita al usuario que ingrese solo números 0 y 1. La secuencia finaliza cuando se introduce un número distinto de 0 o 1. La función debe:

- Cuenta cuántos `1` hay en la secuencia ingresada y muestra el resultado.
- Utiliza el contador global para registrar cuántas veces se ha llamado a **cualquier función** del programa, y muestra este valor al final de la ejecución de la función.

2. Calcular una potencia entera (`elevar`)

Esta función recibe dos parámetros: una **base** y un **exponente** (ambos enteros).

- Calcula la potencia de la base elevada al exponente usando un bucle y muestre su resultado.
- Incrementa el contador global y muestra cuántas veces se ha llamado a **cualquier función** del programa hasta ese momento.

Restricciones obligatorias

1. Las variables utilizadas para leer datos desde el usuario deben llamarse **`leer`** .
2. Las variables utilizadas como índice en los bucles deben llamarse **`i`** .
3. Todas las demás variables locales utilizadas dentro de las funciones deben llamarse **`contador`** .

4. Debes mantener la variable global **`contador`** para rastrear el número total de llamadas a las funciones en el programa.

Detalles adicionales

- El programa debe demostrar el uso de ambas funciones, mostrando los resultados correspondientes y el valor actualizado del contador global después de cada llamada.
- Se debe mantener la estructura que se ha dado para esta práctica, utilizando un archivo `main.cpp` para la función principal y un archivo `utils.cpp` para las funciones auxiliares, junto con su correspondiente archivo de encabezado `utils.h` .

Indicaciones adicionales

La solución se deben escribir unicamente en los archivos que se han dado para esta práctica, y conservando su estructura. El proyecto se comprimirá en un archivo `*.zip` , donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_8_nombre.zip` , donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall` , para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ main.cpp src/utils.cpp -o practica_8_nombre -Wall
```